毕业设计（论文）任务书
（理工类）

题目名称：脱丁烷过程质量预测及 DCS 设计

学院（系）：信息工程学院　　专业：自动化

学生姓名：　　学号：

指导教师：郭小萍　　职称：教授

论文起止时间：2025 年 2 月 24 日 —— 2025 年 6 月 14 日

本科生毕业设计（论文）须知：

1. 认真学习理解《沈阳化工大学本科生毕业设计（论文）管理规范》。

2. 努力学习，刻苦钻研，勇于实践创新，保质保量的完成任务书规定的内容。

3. 尊敬指导教师，虚心向指导教师请教。

4. 独立完成毕业设计(论文)任务，不得抄袭和弄虚作假。

5. 要严格遵守纪律，服从领导，爱护仪器设备，遵守操作规程和各项规章制度。

6. 负责打扫实验室、设计室卫生，确保学习场所整洁、安静。

7. 按照任务书规定的工作进程认真填写毕业设计（论文）工作手册。

8. 毕业设计（论文）完成后，将任务书同毕业设计（论文）一同交给指导教师。

毕业设计（论文）任务下达表（此表内容可打印）

题目：脱丁烷过程质量预测及 DCS 设计

Title: Quality Prediction of Debutanizer Process and DCS Design

一、题目来源（在合适的项目前划√）

（ ）结合科研（√）结合生产实际（ ）自拟题目（ ）其他

二、设计（论文）要求，设计参数。

（一）脱丁烷过程集散控制系统设计

1.复习集散控制系统的相关知识。

2.明确脱丁烷过程及控制要求。

3.结合脱丁烷过程控制要求，明确其控制方案。

4.对控制系统进行工程设计，完成 I/O 表、系配置清册、机柜卡件布置图和控制回路清单等工程设计。

5.采用浙江中控 JX-300XP 组态软件进行组态并实现。

（二）基于自编码器（AE）算法的脱丁烷过程软测量

1.查阅自编码器（AE）算法的文献资料。

2.明确自编码器（AE）算法在脱丁烷过程质量预测的应用。

3.采用 python 语言调试基于自编码器（AE）算法软测量模型。

4.仿真实现脱丁烷过程质量预测。

三、个人重点工作。

（一）对脱丁烷过程进行集散控制系统工程设计

工程设计前明确脱丁烷过程及控制方案，复习集散控制系统相关知识，确定脱丁烷过程 DCS 控制系统的 I/O 表、系配置清册、机柜卡件布置图和控制回路清单等工程设计；

设计集散控制系统并采用浙江中控 JX-300XP 组态软件进行组态，包括系统组态、监控画面、I/O 点、报表等。

（二）基于自编码器（AE）算法的软测量应用

根据自编码器（AE）算法流程，并采用 python 语言实现基于自编码器（AE）算法在脱丁烷过程质量预测的仿真应用，完成脱丁烷过程质量预测。

四、各阶段工作进度安排及应完成的工作量。

2 月 24 日-3 月 9 日：整理文献，明确工艺特点，准备开题和文献综述。

3 月 10 日-3 月 23 日：根据控制要求，完成集散控制系统设计及组态。
3 月 24 日-4 月 13 日：明确基于自编码器（AE）算法的脱丁烷工过程质量预测，完成中期汇报。
4 月 14 日-5 月 25 日：完成基于自编码器（AE）算法的脱丁烷质量预测，完善实验结果,完成初稿。
5 月 26 日-6 月 7 日：修改完成毕业论文,准备答辩。

五、应阅读的资料及主要参考文献。

[1] 张青松.面向数据预处理的软测量建模方法研究[D].西北师范大学,2023.
[2] 曾钰翔,张栓.基于改进灰狼优化算法的区间二型 TSKFLS 方法在化工过程软测量中的应用[J].化工自动化及仪表,2025,52(01):83-93.
[3] 杨春鹏.面向磨矿过程的随机配置网络软测量方法研究[D].齐鲁工业大学,2024.
[4] 闫琳琦,王振雷.基于 STA-BiLSTM-LightGBM 组合模型的多步预测软测量建模[J].化工学报,2023,74(08):3407-3418.
[5] 夏恒,汤健,崔璨麟,等.基于宽度混合森林回归的城市固废焚烧过程二噁英排放软测量[J].自动化学报,2023,49(02):343-365.
[6] 刘方.基于模糊控制技术的谷物干燥控制系统研究与设计[J].农业工程,2024,14(11):107-111.
[7] 符国谊.DCS 系统架构设计与实时性能分析——以某化工单位 DCS 为例[J].数字通信世界,2024(11):68-70.
[8] 李天光.我国粮食烘干技术的现状及发展趋势[J].农民致富之友,2017,(07):249-250.
[9] 杨路,刘辉,熊倩.基于 WKLSC-LWKL 相似性度量策略的转炉炼钢终点碳温软测量方法[J].控制与决策,2022,37(11):2869-2879.
[10]王珠,刘佳璇.MOb－GRU 神经网络工业软测量建模方法与输出预测[J].控制理论与应用,2022,39(09):1758-1768.
[11]曾令城,李明富,杨真真,等.基于先验速度修正的工业机器人曲面跟踪柔顺控制[J].机械工程学报,2022,58(01):41-51.
[12]刘翌晗,王艳,马浩,等.基于分布式非线性映射和并行输入的 BiLSTM 软测量建模方法[J/OL].化工学报,1-19[2025-03-16].
[13]童蔚文.DCS 系统在苯加氢装置中的应用研究[D].复旦大学,2009.
[14]郭小萍,种佳林,李元.基于半监督动态深度融合神经网络的软测量[J].计算机应用研究,2024,41(02):521-526.
[15] Luo X ,Lei Q ,Wang H.Gaussian mixture model sample selection strategy–based active semi-supervised soft sensor for industrial processes[J].Transactions of the Institute of Measurement and Control,2024,46(5):962-972.
[16] Zheng D ,Shao S ,Liu A , et al.Soft measurement model for wet gas flow rate based on ultrasonic and differential pressure sensing[J].Measurement Science and Technology,2024,35(5) .

指导教师： 2025 年 3 月 7 日	教研室主任： 2025 年 3 月 7 日	学院（系）盖章 2025 年 3 月 7 日